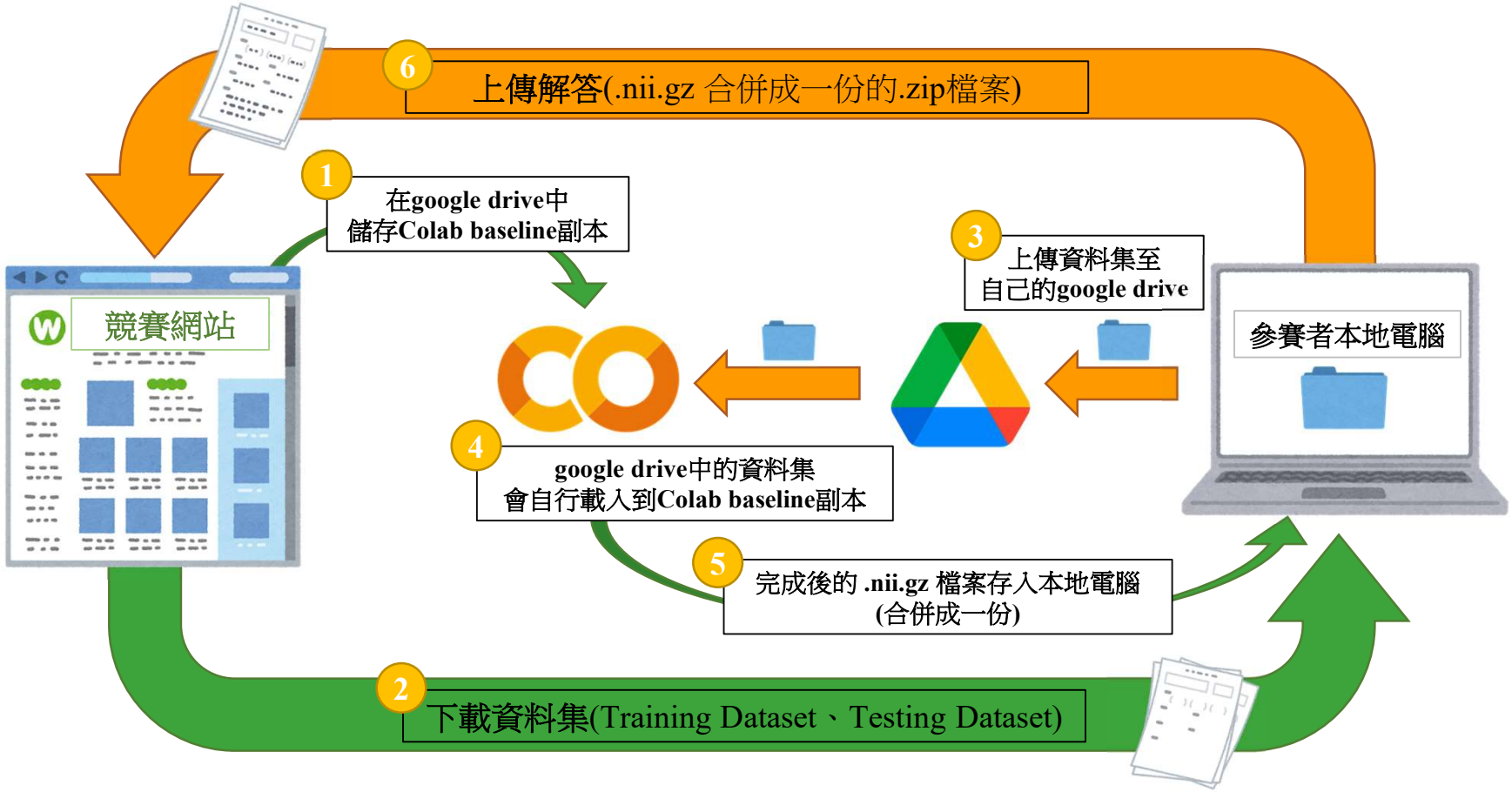
AI CUP 2025 秋季賽

電腦斷層心臟肌肉影像分割競賽 I
心臟肌肉影像分割

目錄

1. 資料集說明
2. 繳交檔案格式說明
3. Colab Baseline 程式說明 (train)
4. Colab Baseline 程式說明 (predict)
5. 預測成果上傳至競賽網頁

使用 Baseline 程式參加競賽流程圖



01

資料集說明

下載競賽資料集

新興智慧顯示科技
教育聯盟

- 報名完成後可至趨勢科技Tbrain競賽網站下載資料集
- 下載網址：https://tbrain.trendmicro.com.tw/Competitions/Details/41

點選可以看到資料集

訓練集說明

- 資料集包含兩部分Training Dataset和Testing Dataset。

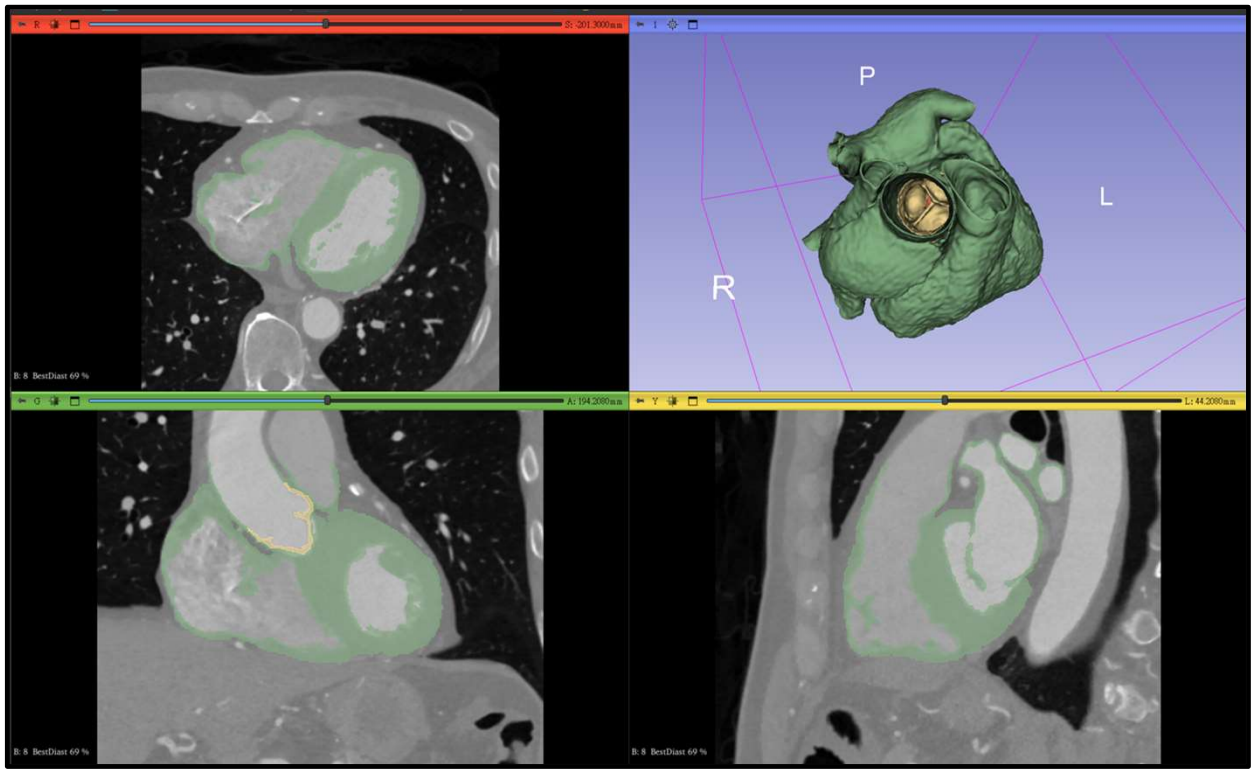
Training Dataset

- Training Dataset 有 training_image1、2、3 和 training_label 兩種資料夾，它們裡面各自有 patient0001~patient0050 的原始CT資料，以及對應的標註檔 ground_truth(gt) 資料(如圖)。

訓練資料集

資料檢視說明-1

- training_image 資料夾內包含原始的 CT 電腦斷層影像，檔案格式為.nii.gz（壓縮版的 NIfTI 格式）。
- training_label資料夾內包含對應的標註資料，為經模型和人工標記過的 CT影像，
  檔案格式為.nii.gz（壓縮版的 NIfTI 格式）。



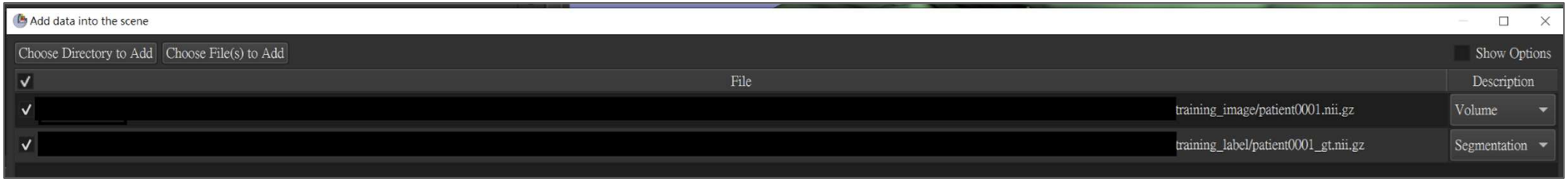
左上 左下 右下 為原始CT電腦斷層影像，
有顏色的部分為標註資料
對應在該原始CT電腦斷層影像的位置

右上為標記出來的資料所呈現出的3D模型

◀ 3D Slicer畫面

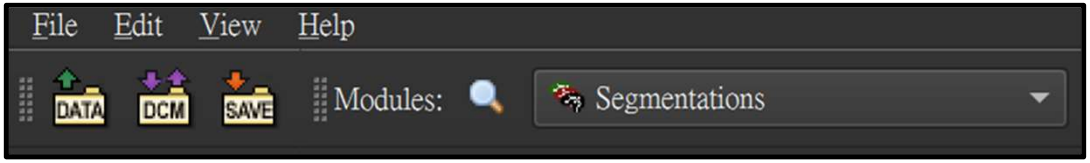
資料檢視說明-2

- 要檢視資料的話，建議使用3D Slicer(https://www.slicer.org/)，
  將資料讀取後將CT檔選用 Volume，labels 檔(gt)選用 Segmentation(如圖一)。



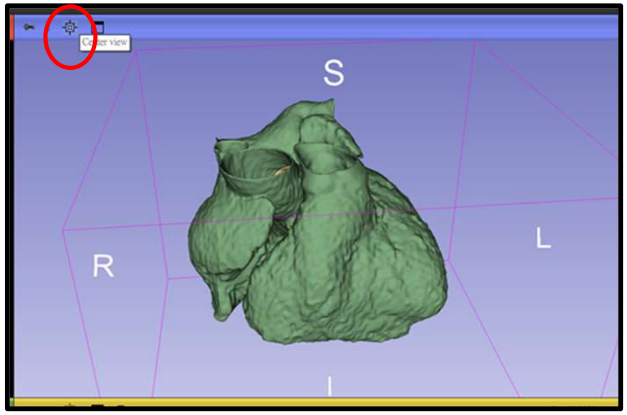
▲圖一

- 將上方選為 segmentation (如圖二)，之後點選 Show 3D 並點選 3D 視窗的 Center View (如圖三)。



▲圖二

▶圖三

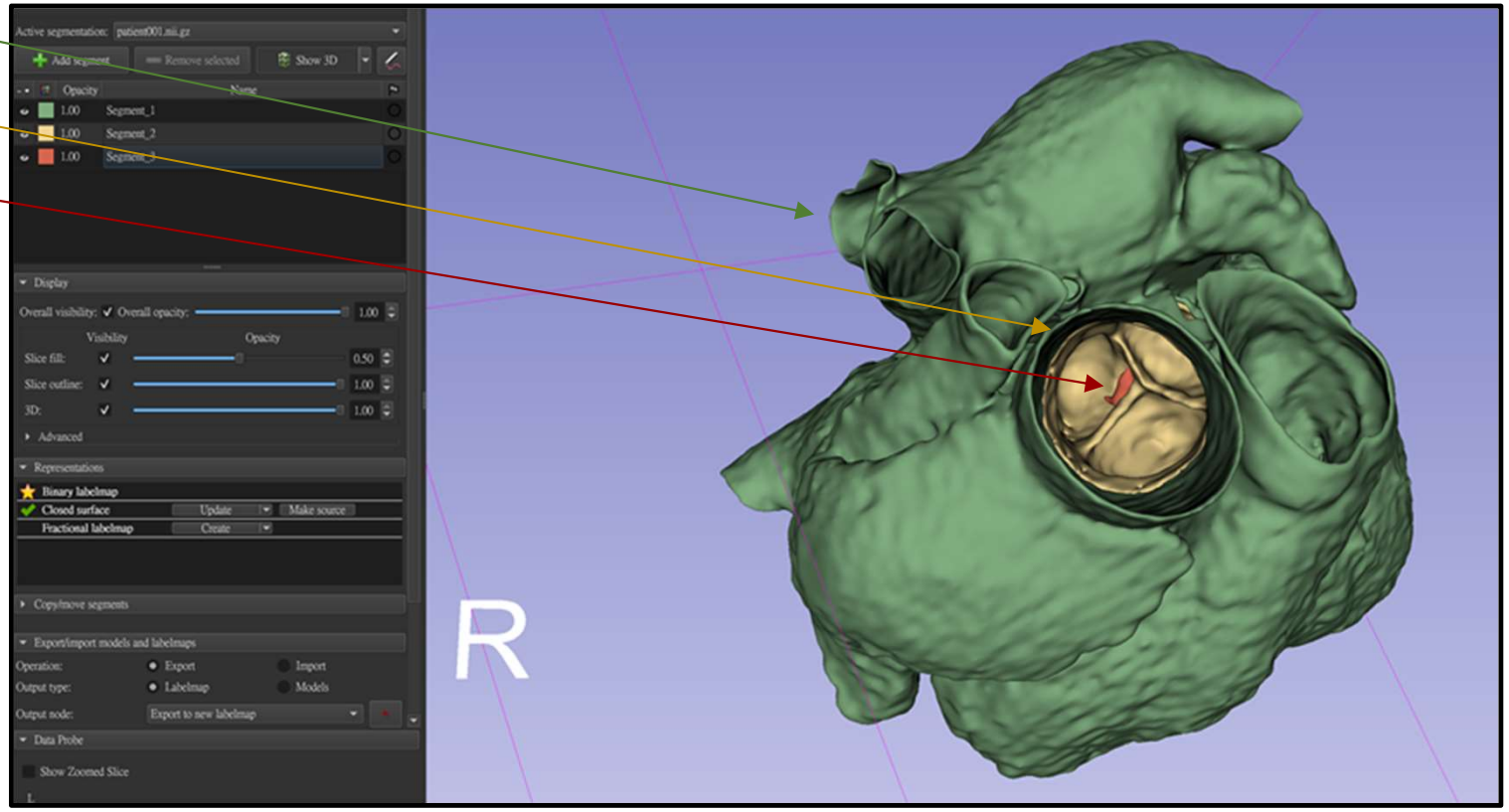


資料檢視說明-3

Segment_1(綠色)為心臟肌肉

Segment_2(黃色)為主動脈瓣膜

Segment_3(紅色)為鈣化(不一定會有)



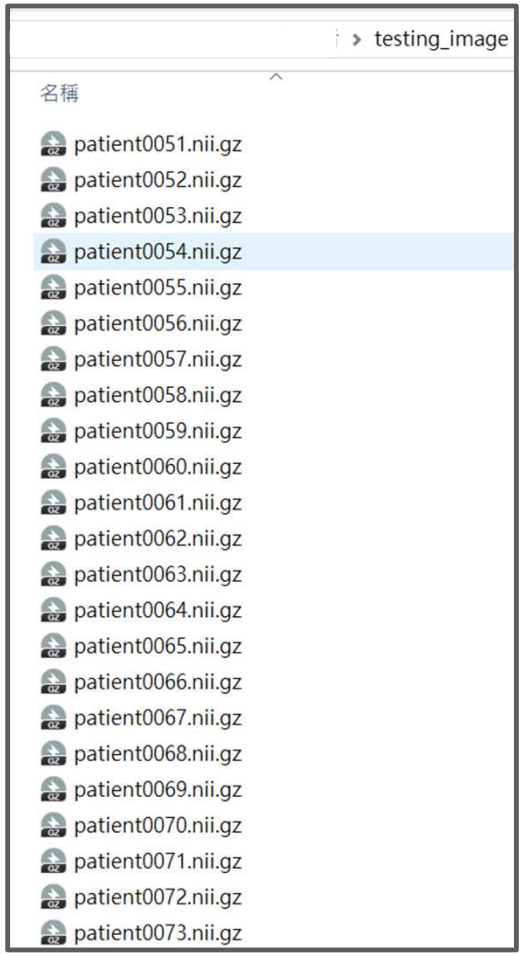
▲3D Slicer畫面

測試集說明

- **Testing Dataset**
- Testing Dataset，只有patient0051~patient0100 的CT資料

- 將使用這50筆資料產出推論的.nii.gz的label檔

本次競賽試題！



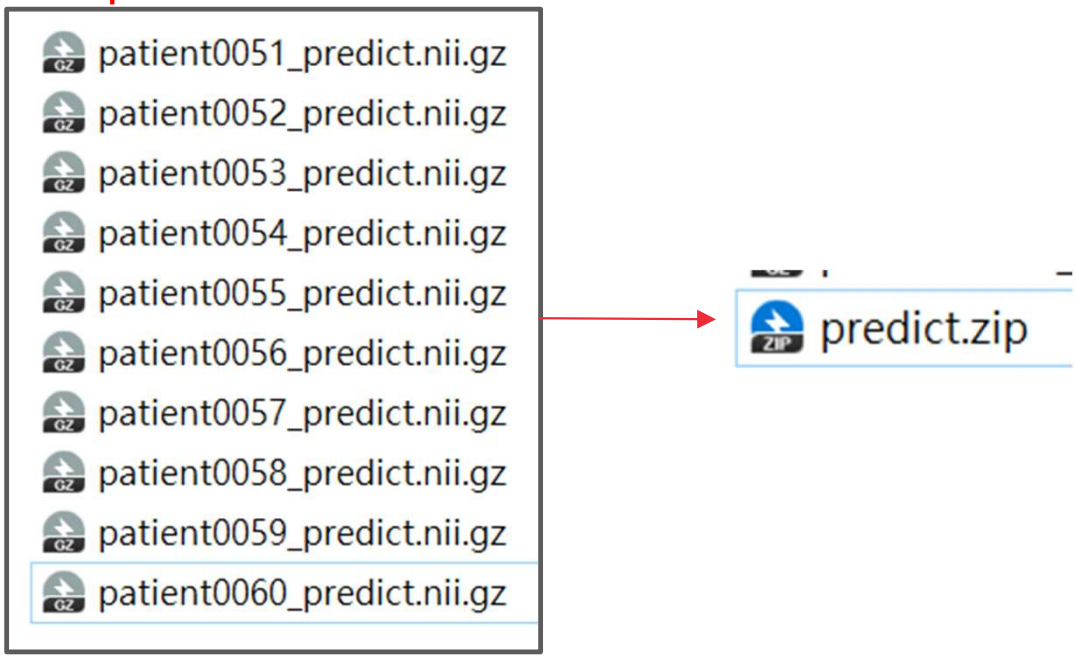
▶測試資料集

02

繳交檔案格式說明

繳交檔案格式說明

- 參賽者只需要繳交**共一份**合併後包含patient0051~patient0100推論過資料(格式：.nii.gz)的zip檔案



▲繳交範例

03

Colab Baseline 程式說明 (train)

打開瀏覽器

新興智慧顯示科技
教育聯盟

Baseline 會透過瀏覽器打開 Colab 完成模型訓練。

3D U-Net training (Easy Baseline)

colab連結：

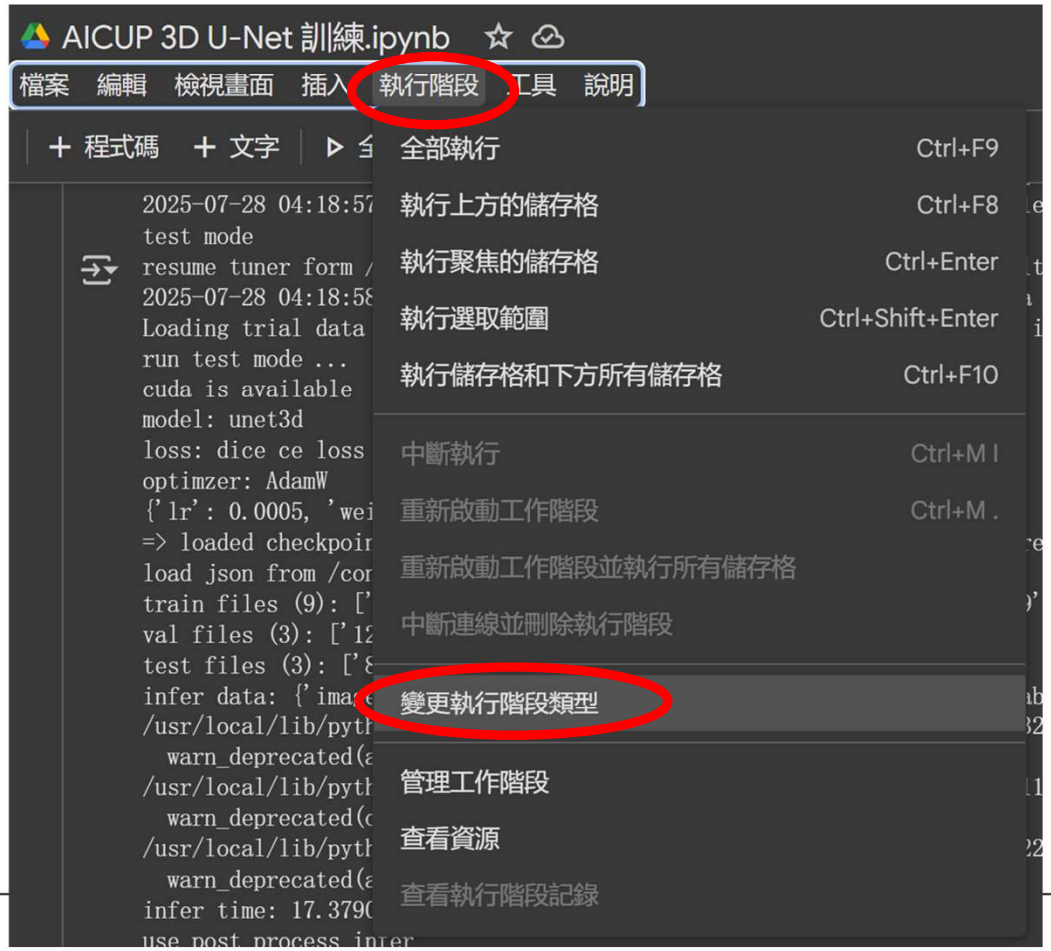
https://colab.research.google.com/drive/1iC7i_EWCZsCr5T-7jDD77V8dt_simGsn?usp=sharing

3D U-Net (Easy Baseline)

打開colab連結，並將這份colab儲存一份副本到自己的colab內

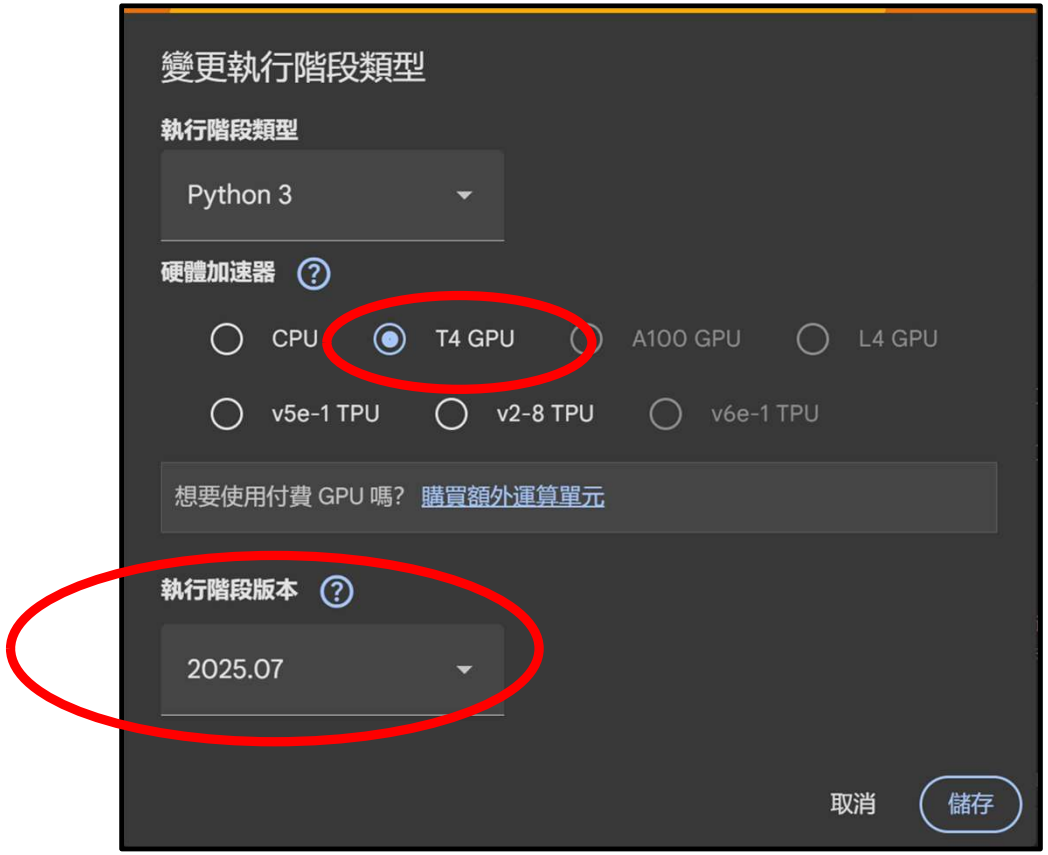
3D U-Net (Easy Baseline)

點選「執行階段」->「變更執行階段類型」



3D U-Net (Easy Baseline)

點選「T4 GPU」、執行階段版本選擇2025.07 ->儲存



Colab運行情況(成功)

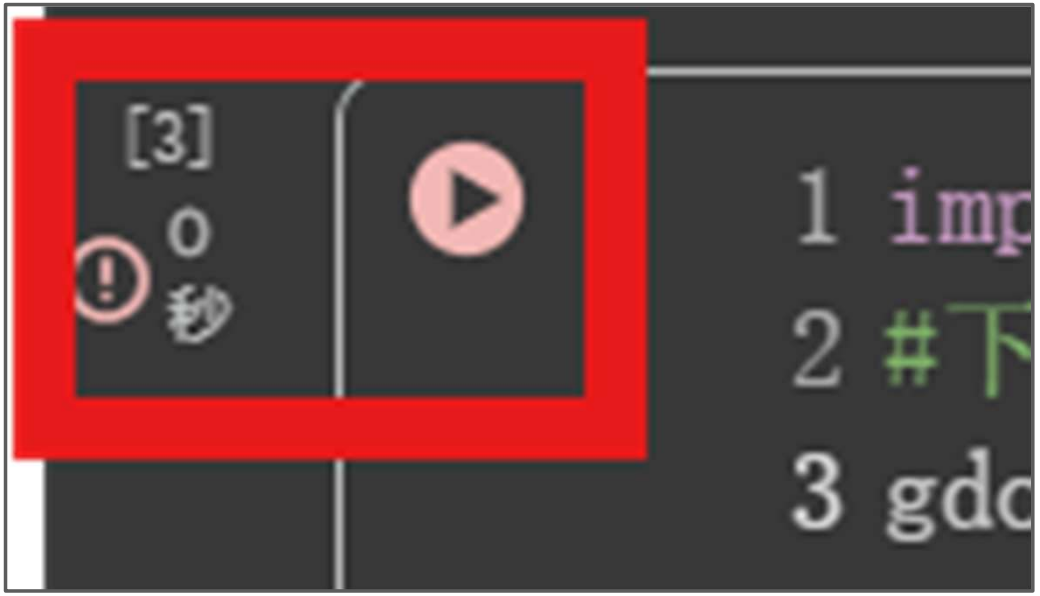
Colab區塊左方有綠色勾代表執行完成且成功

Colab運行情況(執行中)

區塊左方有圈在轉代表執行中

Colab運行情況(運行錯誤)

區塊左方有紅色驚嘆號代表運行錯誤



STEP 1: 環境設定

執行每一行，會出現紅字錯誤是正常的，但最後必須要看到輸出：

```
Successfully installed [套件]
```

```
import sys
!{sys.executable} --version
!{sys.executable} -m pip install -U numpy==1.26.4
import os
os._exit(0)
```

顯示隱藏的輸出內容

```
import sys
!{sys.executable} -m pip install -U ray==2.5.0
import ray
print(ray.__version__)
```

顯示隱藏的輸出內容

```
import sys
!{sys.executable} -m pip install -U monai==1.2.0
import monai
print(monai.__version__)
```

顯示隱藏的輸出內容

```
!{sys.executable} -m pip install -U ml_collections
```

顯示隱藏的輸出內容

```
!git clone https://github.com/kairaun/Sam.git
```

顯示隱藏的輸出內容

```
%cd ./Sam
! ls
! head pyproject.toml
!pip install -e .
import os
os._exit(0)
```

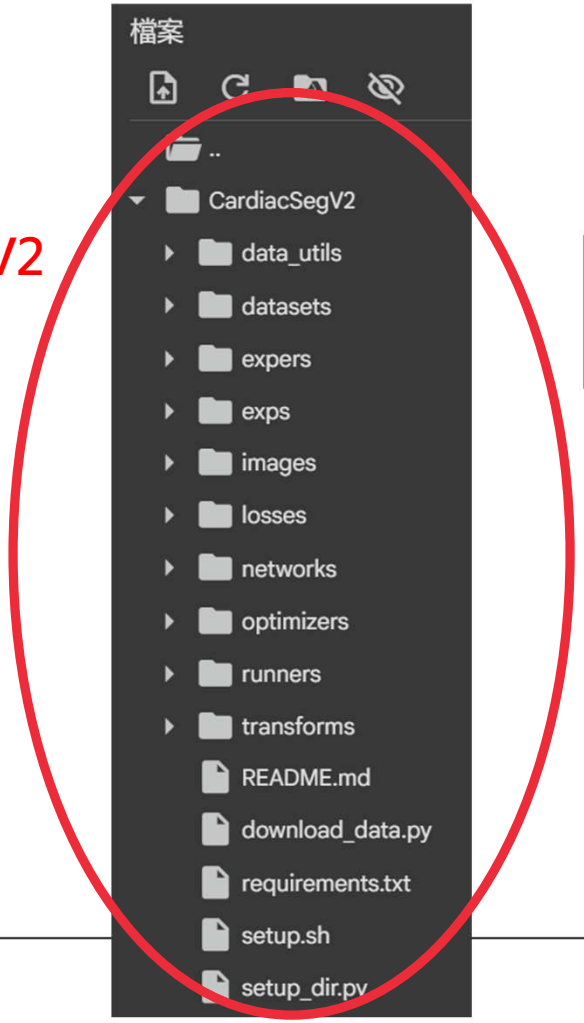
顯示隱藏的輸出內容

```
import sys
!{sys.executable} -m pip install -U --no-deps monailabel
import monailabel
print(monailabel.__version__)
```

STEP 1: 環境設定

將需要的檔案透過gitclone複製至colab暫存
左方會出現clone好的檔案

2. 新增了
CardiacSegV2
資料夾



1. 點選執行

```
# Clone the project
!git clone https://github.com/kairaun/CardiacSegV2.git
```

STEP 1: 環境設定

依序執行cell，安裝並調整好執行環境
遇到一些pip error可以不理他請繼續執行

```
# Install the Environment
! sudo chmod 700 /content/CardiacSegV2/setup.sh
! /content/CardiacSegV2/setup.sh
! pip install gdown==4.6.0
```

顯示隱藏的輸出內容

```
# Modify the code
! sed -i '8c \\        os.makedirs(\"/content/CardiacSegV2/\"+data_dir, exist_ok=True)' /content/CardiacSegV2/setup_dir.py
! sed -i '20c \\                os.makedirs(\"/content/CardiacSegV2/\"+model_exp_dir, exist_ok=True)' /content/CardiacSegV2/setup_dir.py
! sed -i '29c \\                os.makedirs("/content/CardiacSegV2/"+model_exp_dir, exist_ok=True)' /content/CardiacSegV2/setup_dir.py
! sed -i '3c sys.path.append(\"/content/CardiacSegV2\")' /content/CardiacSegV2/expers/infer.py
! sed -i '3c sys.path.append(\"/content/CardiacSegV2\")' /content/CardiacSegV2/expers/tune.py
! sed -i '36c ray.init(runtime_env={\"working_dir\": \"/content/CardiacSegV2\"})' /content/CardiacSegV2/expers/tune.py
```

```
! python /content/CardiacSegV2/setup_dir.py
```

顯示隱藏的輸出內容

STEP 2: Download Dataset

下載

下載主辦方提供之資料集至自己的colab
(google 雲端連結->colab)

下載訓練資料集

```
!ls
```

```
CardiacSegV2  Sam  sample_data
```

```
import gdown
import os

gdown.download("https://drive.google.com/u/0/uc?id=1-PrUraWQ38qsSGqZpisvIelR6N8thYld&export=download","/content/CardiacSegV2/dataset/chgh/AICUP_training.zip")
! unzip "/content/CardiacSegV2/dataset/chgh/AICUP_training.zip" -d "/content/CardiacSegV2/dataset/chgh/"
```

顯示隱藏的輸出內容

```
!pip install "pydantic<2.0"
```

顯示隱藏的輸出內容

```
gdown.download("https://drive.google.com/u/0/uc?id=1uYoYs7pCPhNjn38SXyexUeT5YoocuimR&export=download","/content/CardiacSegV2/exps/data_dicts/chgh/AICUP_training.json")
```

```
Downloading...
From: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1uYoYs7pCPhNjn38SXyexUeT5YoocuimR&export=download
To: /content/CardiacSegV2/exps/data_dicts/chgh/AICUP_training.json
100%|██████████| 1.76k/1.76k [00:00<00:00, 6.03MB/s]
'/content/CardiacSegV2/exps/data_dicts/chgh/AICUP_training.json'
```

STEP 2: 更改訓練集

在colab內找CardiacSegV2/exps/data_dicts/chgh/AICUP_training.json
並自行修改成想用的data

EX：

測試

```json
{
    "test": [
        {
            "image": "patient001.nii.gz",
            "label": "patient001_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient002.nii.gz",
            "label": "patient002_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient003.nii.gz",
            "label": "patient003_gt.nii.gz"
        }
    ],
```

訓練

```json
    "train": [
        {
            "image": "patient011.nii.gz",
            "label": "patient011_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient012.nii.gz",
            "label": "patient012_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient013.nii.gz",
            "label": "patient013_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient014.nii.gz",
            "label": "patient014_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient015.nii.gz",
            "label": "patient015_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient016.nii.gz",
            "label": "patient016_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient017.nii.gz",
            "label": "patient017_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient018.nii.gz",
            "label": "patient018_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient019.nii.gz",
            "label": "patient019_gt.nii.gz"
        }
    ],
```

驗證

```json
    "val": [
        {
            "image": "patient048.nii.gz",
            "label": "patient048_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient049.nii.gz",
            "label": "patient049_gt.nii.gz"
        },
        {
            "image": "patient050.nii.gz",
            "label": "patient050_gt.nii.gz"
        }
    ]
}
```

STEP 3: 3D U-Net Training

設置好訓練所需路徑

設定路徑

```python
import os

workspace_dir = '/content/CardiacSegV2'
model_name = 'unet3d'
data_name = 'chgh'
exp_name = 'exp_b7_9'
data_dict_file_name = 'AICUP_training.json'

# set exp dir
root_exp_dir = os.path.join(workspace_dir,'exps','exps',model_name,data_name,'tune_results')

# set data dir
root_data_dir = os.path.join(workspace_dir,'dataset',data_name)
data_dir = os.path.join(root_data_dir)
# data dict json path
data_dicts_json = os.path.join(workspace_dir, 'exps', 'data_dicts', data_name, data_dict_file_name)

# set model, log, eval dir
model_dir = os.path.join('./', 'models')
log_dir = os.path.join('./', 'logs')
eval_dir = os.path.join('./', 'evals')
os.makedirs(model_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(eval_dir, exist_ok=True)


# model path
best_checkpoint = os.path.join(model_dir, 'best_model.pth')
final_checkpoint = os.path.join(model_dir, 'final_model.pth')

# mkdir root exp dir
os.makedirs(root_exp_dir, exist_ok=True)
```

model_name：模型名稱

data_name：資料夾位置

exp_name：實驗名稱

data_dict_file_name：實驗用json檔

STEP 3: 3D U-Net Training

執行訓練，需等約20~30分鐘

正式訓練

```
# training
!python /content/CardiacSegV2/expers/tune.py \
--tune_mode="train" \
--exp_name={exp_name} \
--data_name={data_name} \
--data_dir={data_dir} \
--root_exp_dir={root_exp_dir} \
--model_name={model_name}\
--model_dir={model_dir} \
--log_dir={log_dir} \
--eval_dir={eval_dir} \
--start_epoch=0 \
--val_every=5 \
--max_early_stop_count=2 \
--max_epoch=20 \
--data_dicts_json={data_dicts_json} \
--pin_memory \
--out_channels=4 \
--patch_size=4 \
--feature_size=48 \
--drop_rate=0.1 \
--depths 3 3 9 3 \
--kernel_size 7 \
--exp_rate 4 \
--norm_name='layer' \
--a_min=-42 \
--a_max=423 \
--space_x=0.7 \
--space_y=0.7 \
--space_z=1.0 \
--roi_x=128 \
--roi_y=128 \
--roi_z=128 \
--optim="AdamW" \
--lr=5e-4 \
--weight_decay=5e-4 \
--checkpoint={final_checkpoint} \
--use_init_weights \
--infer_post_process
```

STEP 4: 3D U-Net Testing

測試訓練結果，需要等約3分鐘

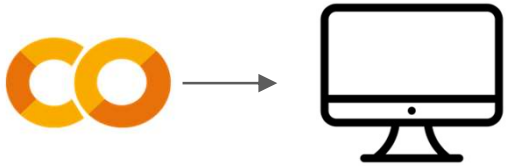
測試訓練結果

```
! sudo chmod 700 /content/CardiacSegV2/expers/tune.py
```

```
# testing
!python /content/CardiacSegV2/expers/tune.py \
--tune_mode="test" \
--exp_name={exp_name} \
--data_name={data_name} \
--data_dir={data_dir} \
--root_exp_dir={root_exp_dir} \
--model_name={model_name}\
--model_dir={model_dir} \
--log_dir={log_dir} \
--eval_dir={eval_dir} \
--data_dicts_json={data_dicts_json} \
--pin_memory \
--out_channels=4 \
--patch_size=4 \
--feature_size=48 \
--drop_rate=0.1 \
--depths 3 3 9 3 \
--kernel_size 7 \
--exp_rate 4 \
--norm_name='layer' \
--a_min=-42 \
--a_max=423 \
--space_x=0.7 \
--space_y=0.7 \
--space_z=1.0 \
--roi_x=128 \
--roi_y=128 \
--roi_z=128 \
--optim="AdamW" \
--lr=5e-4 \
--weight_decay=5e-4 \
--checkpoint={final_checkpoint} \
--use_init_weights \
--infer_post_process \
--resume_tuner \
--save_eval_csv \
--test_mode
```

STEP 4: Download weights

可將前面**訓練好的權重**(暫存於Colab)
下載到你的電腦裝置



下載權重檔

```
!zip -r /content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9.zip /content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9
```

顯示隱藏的輸出內容

```
from google.colab import files
files.download("/content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9.zip")
```

04

Colab Baseline 程式說明 (predict)

3D U-Net infer (Easy Baseline)

colab連結：

https://colab.research.google.com/drive/1LtvjHWXEJxWIPBvm-kKsTpWprs_qUy-J?usp=sharing

*環境設定和前面訓練一樣

STEP 5(1): 3D U-Net Inferring - Connect Google Drive

將自己的google雲端
掛載至Colab
使資料能夠被複製到個人雲端

```
# Connect Google Drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

要允許這個筆記本存取你的 Google 雲端硬碟檔案嗎?

這個筆記本要求存取你的 Google 雲端硬碟檔案。獲得 Google 雲端硬碟存取權後，筆記本中執行的程式碼將可修改 Google 雲端硬碟的檔案。請務必在允許這項存取權前，謹慎審查筆記本中的程式碼。

不用了，謝謝　　連線至 Google 雲端硬碟

36 秒

```
[12] # Connect Google Drive
     from google.colab import drive
     drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

STEP 5(1): 3D U-Net Inferring - Connect Google Drive

並在自己的google drive中
創建myo_pred/chgh資料夾
和image、infer子資料夾

執行推論 (儲存於Google Drive上)

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

```
import os
# create folder in drive
os.makedirs('/content/drive/MyDrive/myo_pred/chgh/image', exist_ok=True)
os.makedirs('/content/drive/MyDrive/myo_pred/chgh/infer', exist_ok=True)
```

STEP 5(1): 3D U-Net Inferring - Store in Colab

設定找tune_model的函式

```python
workspace_dir = './content/CardiacSegV2'
import sys
sys.path.append(workspace_dir)
import os
import importlib
from pathlib import PurePath

import pandas as pd
from ray import tune
from ray.train.trainer import BaseTrainer

#from datasets.chgh_dataset import get_data_dicts
#from data_utils.utils import get_pids_by_data_dicts


def get_tune_model_dir(root_exp_dir, exp_name):
        experiment_path = os.path.join(root_exp_dir, exp_name)

        print(f"Loading results from {experiment_path}...")

        # restored_tuner = tune.Tuner.restore(
        #         experiment_path, trainable=BaseTrainer, resume_errored=True)
        # 727 fix
        restored_tuner = tune.Tuner.restore(experiment_path, trainable='main')
        result_grid = restored_tuner.get_results()

        best_result = result_grid.get_best_result(metric="tt_dice", mode="max")
        print(f"\nBest trial {best_result.metrics['trial_id']}: ")
        print('config:', best_result.metrics['config'])
        print('tt_dice:', best_result.metrics['tt_dice'])
        print('tt_hd95:', best_result.metrics['tt_hd95'])
        if 'esc' in best_result.metrics:
                print('esc:', best_result.metrics['esc'])
        print(f'best log dir:', best_result.log_dir)
        model_dir = os.path.join(best_result.log_dir, 'models')
        return model_dir


def get_tune_dir(exp_dir):
        restored_tuner = tune.Tuner.restore(exp_dir)
        result_grid = restored_tuner.get_results()
        best_result = result_grid.get_best_result(metric="tt_dice", mode="max")
        return best_result.log_dir
```

STEP 5(1): 3D U-Net Inferring - Store in Colab

放置要推論的CT檔在自己的雲端硬碟中
myo_pred/chgh/image內

STEP 5(1): 3D U-Net Inferring - Store in Colab

確認image資料夾內的CT檔

確定Google Drive內容

```
import os
pred_img = []
for root, dirs, files in os.walk("/content/drive/MyDrive/myo_pred/chgh/image", topdown=False):
    for name in files:
        pred_img.append(os.path.join(root, name))
        print(os.path.join(root, name))
```

STEP 5(2): 使用自己訓練好的權重進行推論...

先將自己的權重檔上傳到google drive內

共用->共用->一般存取權：選知道連結的任何人->檢視者

點選複製連結會得到
https://drive.google.com/file/d/[位置亂碼]/view?usp=sharing

請把[位置亂碼]複製下來

STEP 5(2): 直接使用訓練好的權重進行推論...

請在[位置亂碼]處放上你剛複製的權重檔位置

下載預訓練檔

```
import gdown
os.makedirs('/content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9', exist_ok=True)

#請在[位置亂碼]處放上你的權重檔位置
gdown.download("https://drive.google.com/u/0/uc?id=[位置亂碼]&export=download","/content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9/exp_b7_9.zip")
#或使用我們提供的測試用權重檔
#gdown.download("https://drive.google.com/u/0/uc?id=1CFgvA1HoVgdyDfqKJT232HjkRKO4vxBy&export=download","/content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9/exp_b7_9.zip")
! unzip "/content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9/exp_b7_9.zip" -d "/content/CardiacSegV2/exps/exps/unet3d/chgh/tune_results/exp_b7_9/"
```

或使用我們提供的測試用權重檔

STEP 5(2): 3D U-Net Inferring - Store in Colab

設定參數

推論設定

```
import os

workspace_dir = '/content/CardiacSegV2'
model_name = 'unet3d' #unet3d
data_name = 'chgh'
#sub_data_dir_name = 'dataset_3'
exp_name = 'exp_b7_9'
data_dict_file_name = 'AICUP_training.json'

# set exp dir
root_exp_dir = os.path.join(workspace_dir,'exps','exps',model_name,data_name,'tune_results')

# set data dir
root_data_dir = os.path.join(workspace_dir,'dataset',data_name)
#data_dir = os.path.join(root_data_dir, sub_data_dir_name)
data_dir = os.path.join(root_data_dir)
# data dict json path
data_dicts_json = os.path.join(workspace_dir, 'exps', 'data_dicts', data_name, data_dict_file_name)

# set model, log, eval dir
model_dir = os.path.join('./', 'models')
log_dir = os.path.join('./', 'logs')
eval_dir = os.path.join('./', 'evals')
os.makedirs(model_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(eval_dir, exist_ok=True)


# model path
best_checkpoint = os.path.join(model_dir, 'best_model.pth')
final_checkpoint = os.path.join(model_dir, 'final_model.pth')

# mkdir root exp dir
os.makedirs(root_exp_dir, exist_ok=True)
```

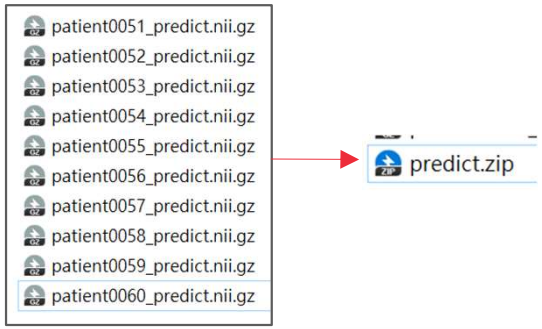
```
import sys
workspace_dir = '/content/CardiacSegV2'
sys.path.append(workspace_dir)

import os
#from expers.infer_utils import get_tune_model_dir, get_data_path, get_pred_path

model_name = "unet3d" #unet3d
data_name = 'chgh'
exp_name = 'exp_b7_9'

root_exp_dir = os.path.join(workspace_dir,'exps','exps',model_name,data_name,'tune_results')
model_dir = get_tune_model_dir(root_exp_dir, exp_name)
best_checkpoint = os.path.join(model_dir, 'best_model.pth')
infer_dir = os.path.join('/content/drive/MyDrive/myo_pred',"chgh","infer")
#
```

STEP 5(2): 3D U-Net Inferring - Store in Colab

執行推論
(此時推論結果儲存於自己的雲端硬碟中myo_pred/chgh/infer內)

```
for img_pth in pred_img:
    !python /content/CardiacSegV2/expers/infer.py \
    --model_name={model_name} \
    --data_name={data_name} \
    --data_dir={data_dir} \
    --model_dir={model_dir} \
    --infer_dir={infer_dir} \
    --checkpoint={best_checkpoint} \
    --img_pth={img_pth} \
    --out_channels=2 \
    --patch_size=2 \
    --feature_size=48 \
    --drop_rate=0.1 \
    --depths 3 3 9 3 \
    --kernel_size 7 \
    --exp_rate 4 \
    --norm_name='layer' \
    --a_min=-42 \
    --a_max=423 \
    --space_x=0.7 \
    --space_y=0.7 \
    --space_z=1.0 \
    --roi_x=128 \
    --roi_y=128 \
    --roi_z=128 \
    --infer_post_process
```

把patient0051~patient0100推論完後得到的結果自行儲存成在一個資料夾內，並壓縮成zip



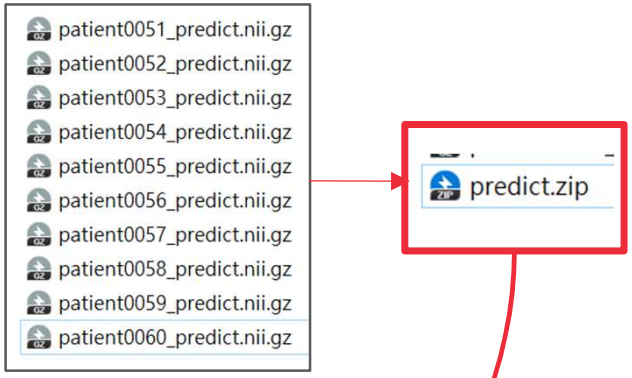
05

預測成果上傳至競賽網頁

提交檔案

新興智慧顯示科技
教育聯盟

將 merge完的predict.zip 檔案提交至趨勢科技 Tbrain 競賽網站。



相關連結

1. AICUP網站 : https://www.aicup.tw/

1. 趨勢科技競賽網站 : https://tbrain.trendmicro.com.tw/

1. 提問表單 : https://forms.gle/iPmop91raJNcAUvUA

END